

全球校园人工智能算法精英大赛 大模型技术创新赛讲解

大模型技术创新赛讲解

1. 赛题讲解

比赛内容、比赛流程、评分标准

大模型技术创新赛

比赛规则

参赛队伍使用规定的比赛平台结合大模型、ROS2机器人操作系统、视觉技术等主流技术，开发一套目标识别，自主导航到作业执行的智能系统。

比赛开始后，选手使用根据题目要求，基于大模型和计算机视觉技术，识别仓储中的目标货物；利用移动机器人与机械臂，通过控制器规划最优路径到达目标区域，避开障碍物；执行货物抓取、搬运与放置动作，将目标物拾取后放置于指定区域，并可视化更新作业状态。参赛队伍需根据提供的仿真环境与控制器接口，设计算法方案并实现功能。

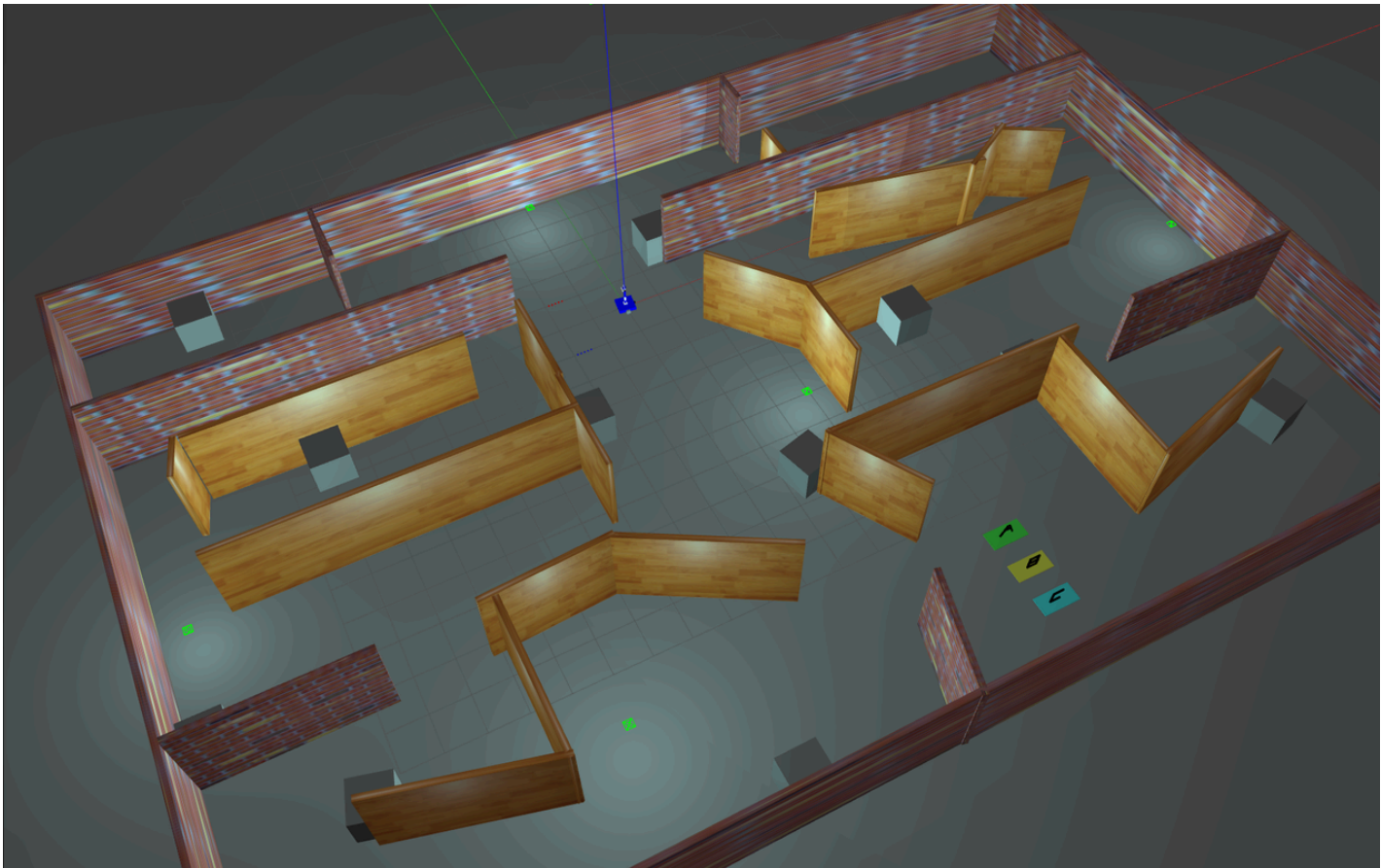
规则如下：

（一）参赛（作业设备）道具要求

参赛作业设备需使用规定控制器，具体参赛平台要求如下：

一，仿真环境

- (1) 比赛使用仿真平台，控制器预装ROS2，提供标准化移动机器人与6自由度机械臂模型。
- (2) 仿真场景为室内场景，默认含A、B、C三个放置区域、若干个目标货物，场景中目前元素不能删减，目标货物位置,放置区域位置可以自行设计,可以增加元素。



仿真场景示意图

- (3) 提供目标货物为红色和蓝色立方体包裹模型；有A绿色,B黄色,C蓝色 三个放置区域

二，出题程序

选手开始比赛后，需要从出题程序获取任务题目。题目会随机生成。选手需要把题目输入给大模型解题，得到需要抓取的数量。

PS:

题目: 每个衣柜有5件衣物;有T恤、裤子两种衣柜;小美需要2件T恤,1条裤子;小帅、小丽都需要7件T恤;小娜需要2件T恤,1条裤子;小杰需要1条裤子。设T恤衣柜数量为x,裤子衣柜数量为y,计算x、y分别为多少。

出题程序所有题目的计算结果x,y 都大于等于1， 并且x+y =5;

比赛开始前会给出计算结果与颜色,区域的映射规则. 如: "x代表红色,y代表蓝色, 数量大于等于3的去A区,其他颜色去C区"

三，评分系统

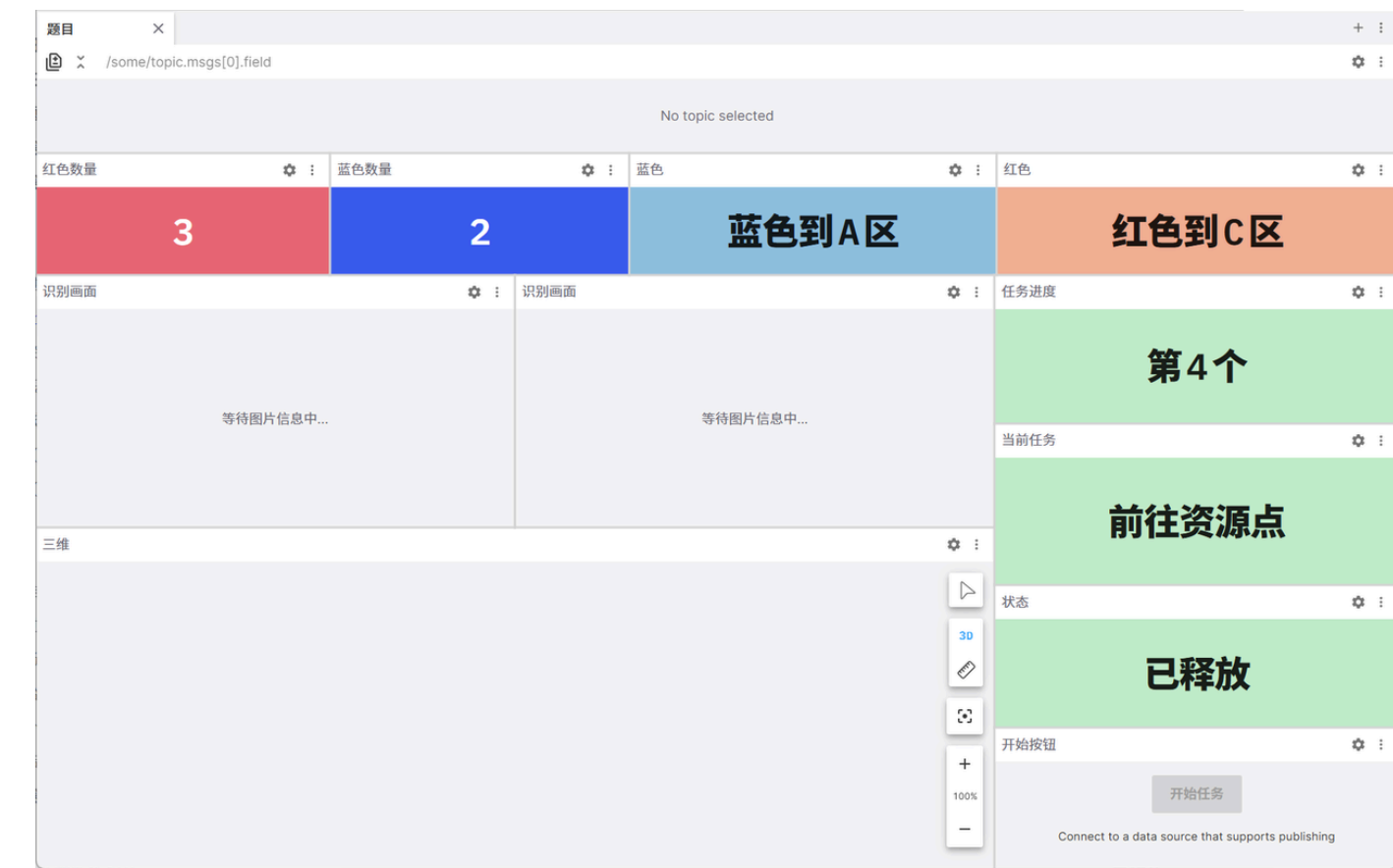
平台: 参赛队伍发布的标准化ROS2topics，实时可视化比赛数据。

选手设计要求: 参赛队伍需设计可视化布局，包含以下可视化内容以辅助裁判评分：

- 1) 任务信息显示：显示当前任务题目、放置区域、大模型给出的资源抓取数量。
- 2) 导航路径：显示移动机器人实时路径。
- 3) 当前状态：显示任务进度，如正在抓取第几个方块；工作状态，如正在放置、前往放置区域等。

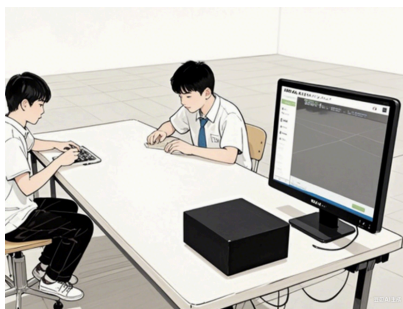
包括：

- 1. 任务信息
 - a. 任务题目
 - b. 放置区域
 - c. 每种资源抓取的数量
- 2. 当前状态
 - a. 任务进度：更新当前抓取的数量
 - b. 工作状态：当前任务如，识别资源、前往资源点、移动到放置区；末端状态如，抓取、放置等。



四，参赛者

- a. 每队1-3人，比赛全程由参赛者操作并提交全部代码、调试仿真环境。
- b. 操作视角为第一人称（同时显示可视化比赛数据和仿真界面）。



操作视角示意图

(二) 比赛流程

1. 赛前准备

开始前选手先做好准备，参赛队伍可先打开程序,启动可视化面板和仿真环境，调整窗口等

b. 比赛过程

比赛仅1轮，限时5分钟。

1. 参赛队伍与裁判申请比赛开始；
2. 开始计时，同时启动机器人作业；
3. 出题程序会随机生成计算题目并给出资源抓取顺序，需要由大模型答题得到每种资源抓取的数量
4. 比赛过程中，机器人通过SLAM、大模型与视觉系统等技术，发布任务、识别目标并规划路径，完成抓取、搬运和放置任务；
5. 机器人完成抓取、搬运和放置任务，同时需要将任务信息（题目、需要抓取的数量），识别结果，当前状态（任务进度、工作状态）实时显示到可视化面板中。

2. 比赛结束

- (1) 比赛过程中，参赛队员举手示意结束，则比赛结束；若时间截止，比赛自动结束；
- (2) 比赛结束，选手确认成绩后离场。

(三) 比赛作品提交

作品提交：参赛选手务必统一使用百度网盘上传参赛作品，链接中包含：视频文件、技术文档、算法源码。



- 1) 视频文件：使用电脑和手机录制视频，呈现竞赛任务完成情况，针对竞赛任务过程需一镜到底，不允许有任何加速、删减、拼接等后期处理，整个视频禁止添加混淆视听的特效或者后期处理；使用双机位进行拍摄，视频中必须展示官方的比赛系统U盘和U盘编号。
- 2) 技术文档：提交技术思路，完成比赛任务的逻辑描述，使用word文档；
- 3) 算法源码：提交源码算法代码（所有代码）。

比赛流程

(一) 报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

(二) 作品提交要求

1. 省赛（区域赛）

参赛选手统一使用百度网盘上传参赛作品，参赛队伍需按照要求提交技术文档、算法源码、竞赛任务完成的双机位视频，视频中必须展示官方的比赛系统U盘和U盘编号。

以组委会公布为准。

2.总决赛

参赛选手统一使用百度网盘上传参赛作品，参赛队伍需按照要求提交技术文档、算法源码、竞赛任务完成的双机位视频，视频中必须展示官方的比赛系统U盘和U盘编号。

以组委会公布为准。

评分规则

比赛时长为5分钟，以各项任务得分之后为最终得分。计分规则如下：

评审打分表			
序号	评分项	得分	备注
1	系统启动，机器人与场景完全成功加载并显示在仿真环境中（10分）		机器人与场景完全加载得分，未加载完全不得分。
2	指令解析，成功发布大模型指令并将指令解析到可视化面板中显示（10分）		正确将指令解析显示到可视化面板中即得分，解析错误或未成功解析不得分。
3	货物抓取，机械臂成功抓取到货物（20分）		按照大模型生成出题顺序抓取，每抓取到一个货物得4分，总分为20分。未按照出题要求抓取不得分。
4	货物搬运放置，成功抓取目标并放置于指定区域（20分）		按照大模型生成出题顺序放置，每放置一个货物得4分，总分为20分。未按照出题要求放置不得分。
5	机器人避障，机器人成功完成场景中对可移动物体的避障（10分）		每增加1个移动物体并成功实现避障得5分，总分为10分。
6	状态反馈，成功在可视化面板中显示路径、工作进度、机械臂抓取状态、每一轮任务完成情况（10分）		按照比赛要求需呈现的状态均需要反馈到可视化面板中，每次完成状态有效反馈即得分，否则不得分。
7	场景设计分，构建复杂地形并对机器人完成任务增加复杂度（10分）		根据场景中复杂度评分。
8	技术文档（20分）		考察参赛选手算法的创新性、逻辑性。
总分（110分）			

搬运放置：成功抓取目标并放置于指定区域，在指定区域附近即可，货物不用严格落在彩色区域内。

避障：除机器人模型和货物模型外，场景中存其他可移动物，并成功实现避障（障碍物需要在机器人前往货物或放置区的路线附近，如果可移动物位置完全不影响任务，视为无效障碍），每增加 1 个移动物体并成功实现避障得 5 分，总分为 10 分。

场景设计分：障碍物、货物位置、放置区均由选手自行设计，根据增加复杂度评分。评分可参考以下几点：

- 货物在场景中不同位置，距离不小于2m。
- 放置区在场景中在不同位置，至少隔一面墙。
- 存在至少两个有效障碍物。

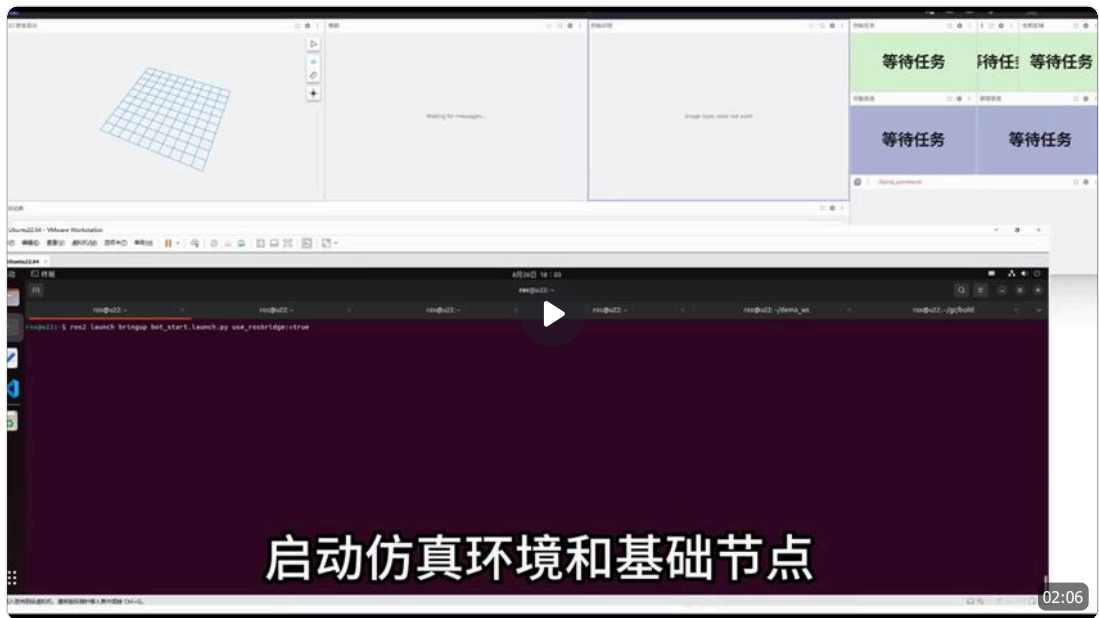
每点5分，共10分。

联系方式

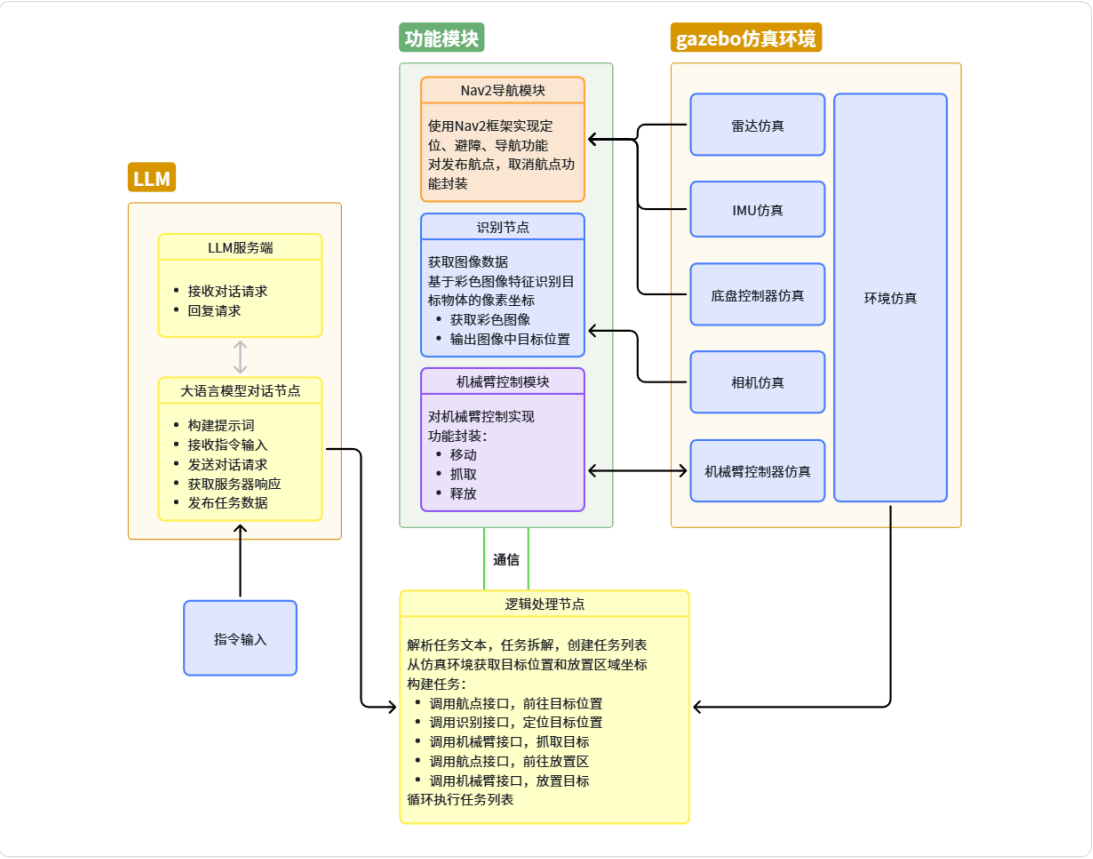
赛题负责人手机号码：陈老师19871440905、夏老师17786393126

赛项交流QQ群：169391662

- 流程演示（与今年有部分变动）



2. 技术路线



☐ 文件名

☐ 2026

☐ 比赛指导资料

☐ 仿真平台

☐ 可视化布局文件参考

☐ 线上双机位演示



<https://pan.baidu.com/s/1hsqnTz0j4GIa24gEI7r0jw?pwd=9656> 提取码:9656

2.1 语言大模型 LLM 任务解析

今年的题目对于本地大模型可能比较吃力，需要使用DeepSeek，智谱AI 等云端API;下面的资料是使用本地模型解析任务的技术路线，实现思路完全一致可做参考。

大模型技术创新赛 竞赛实验指导书（科友）.pdf：语言大模型的应用【P68】

☐ 文件名

☐ 2026

☐ 比赛指导资料

☐ 可视化布局文件参考

☐ 线上双机位演示

☐ TencentMeeting_0300000000_3.26.10.401_x86_64_default.publish.officialwebsite.deb

☐ U盘比赛仿真平台启动说明.pdf

☐ VMware-workstation-17.6.1-24319023.txt

☐ （大赛）虚拟机及镜像使用说明.docx

☐ 创新赛流程演示.mp4

☐ 大模型技术创新赛 竞赛实验指导书（科友）.pdf

六、语言大模型的应用

语言大模型（LLM）在人机交互中的应用场景广泛且具有变革性，智能客服与虚拟助手、车载与物联网交互等。

在技术层面通常的方案有 NLP 解析、MCP 架构、Function Calling 等。NLP 解析 适用于简单指令转换，快但泛化能力弱。如输入："左边第二个盒子拿给我" → NLP 模型 → 解析为 {"direction": "left", "index": 2, "object":

培训四全球校园人工智能算法精英大赛.pdf: 语言大模型的应用 【P28】

培训四.mp4 :跳转到视频[45:22]

[返回上一级](#) | [全部文件](#) | [资料包](#) > [比赛指导资料](#) > [培训视频](#)

☐ 文件名

☐  培训二 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf

☐  培训二.mp4

☐  培训三 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf

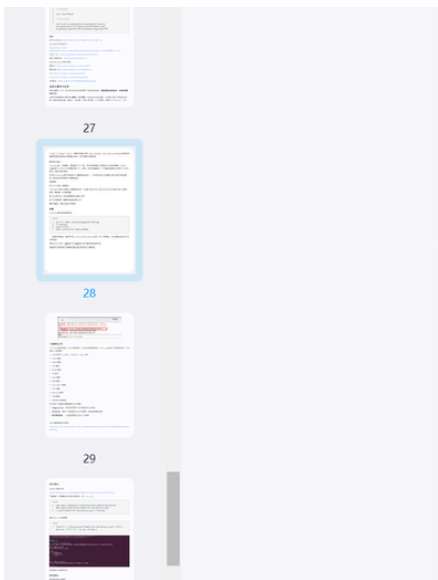
☐  培训三.mp4

☐  培训四 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf

☐  培训四.mp4

☐  培训一 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf

☐  培训一.mp4



语言大模型的应用

语言大模型（LLM）在人机交互中的应用场景广泛且具有变革性，**智能客服与虚拟助手、车载与物联网交互**等。

在技术层面通常的方案有**NLP解析、MCP架构、Function Calling**等。NLP解析 适用于简单指令转换，快但泛化能力弱。如输入："左边第二个盒子拿给我" → NLP模型 → 解析为 {"direction": "left",

"index": 2, "object": "box"} → 映射为机器人指令 robot.move(dir=left,index=2,obj=box);从自然语言提取关键信息再映射为类机器人指令，控制机器人完成任务。

llama.cpp

llama.cpp 是一个轻量级、高性能的 C/C++ 库，用于在常规硬件上高效运行大型语言模型（LLMs）。它最初是 Meta 的 LLaMA 模型的纯 C/C++ 实现，但已经发展成为一个全面的支持数十种流行 LLMs 的框架，具有显著的效率。

可以将 llama.cpp 视为本地运行 AI 模型的瑞士军刀——它允许你在自己的硬件上运行强大的语言模型，而无需云服务或庞大的基础设施。

关键特性

这部分要实现输入随机生成的题目和计算结果与方块的映射关系,由大模型解析任务并输出可以被代码解析的指令

出题程序所有题目的计算结果x,y 都大于等于1, 并且x+y =5;

如"题目:每个衣柜有5件衣物;有T恤、裤子两种衣柜;小美需要2件T恤,1条裤子;小帅、小丽都需要7件T恤;小娜需要2件T恤,1条裤子;小杰需要1条裤子。设T恤衣柜数量为x,裤子衣柜数量为y,计算x、y分别为多少。映射规则:x代表红色,y代表蓝色,数量大于等于3的去A区, 其他颜色去C区"

大模型需要计算这道题目得到x=4,y=1,并根据映射关系回复类似[red,4,A;blue,1,C]这样的文本, 之后代码可以通过字符串匹配、正则表达式等拿到颜色、数量、放置区域等信息。

2.2 机械臂控制模块:货物拾取与放置

仿真环境里的移动机器人带有一个6轴机械臂, 需要学会如何控制机械臂移动、抓取。可以使用gazebo仿真器提供的关节控制接口, 或者更上层 Moveit控制,可以实现机械臂运动学逆解,移动到目标位置。

还需要了解仿真中机械臂末端和物块的交互方式, 如何让物块固定到机械臂末端。

U盘比赛仿真平台启动说明.pdf: 机械臂控制,夹爪夹取【P15~16】

仿真平台使用说明视频: 跳转到视频[03:51]

[返回上一级](#) | [全部文件](#) > [全球校园人工智能算法精英大赛 ...](#) > [比赛指导资料](#)

☐ 文件名

☐  培训视频

☐  U盘比赛仿真平台启动说明.pdf

☐  创新赛流程演示.mp4

☐  大模型任务挑战赛 竞赛实验指导书（科友）.pdf

☐  仿真平台使用说明和任务流程介绍_x264.mp4

☐	文件名
☐	 培训视频
☐	 U盘比赛仿真平台启动说明.pdf
☐	 创新赛流程演示.mp4
☐	 大模型技术创新赛 竞赛实验指导书（科友）.pdf
☐	 仿真平台使用说明和任务流程介绍_x264.mp4

六、 机械臂控制和 MoveIt2

MoveIt2 是 ROS2 中的一个集成开发平台，一个专注于机器人操作（尤其是机械臂）的开源运动规划框架。由多种用于操纵机械臂的功能包组成，包括：运动规划、操作、控制接口、逆向运动学、3D 感知和碰撞检测等。MoveIt 简化了复杂的机器人运动规划和应用开发工作。无论是学术研究还是工业应用，MoveIt2 为开发者提供了一个高层次的功能封装，使得开发者可以更专注于机器

☐	文件名	大小
☐	 培训二 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf	9.2M
☐	 培训二.mp4	377.2M
☐	 培训三 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf	5.3M
☐	 培训三.mp4	313.2M

这部分要实现控制机械臂移动和对目标物块的吸附和释放，需要封装成代码中的函数实现而不只是用鼠标键盘操作。整个机械臂拾取与放置需要由逻辑处理节点在导航结束时调用相应的机械臂函数控制。

2.3 导航避障: Nav2

在拿到大模型解析的任务之后，如[red,4,A;blue,1,C]；需要拿到这4个红色方块1个蓝色方块以及A、C两个区域的坐标，并通过ROS2的导航框架Nav2 前往目标位置。

场景中的物块位置和放置区域的位置自行设计，可以提前记录这些坐标。

如果自己添加了动态障碍物，调整Nav2 的配置文件可以达到更好的动态避障效果。

U盘比赛仿真平台启动说明.pdf: nav2 【P9】

仿真平台使用说明视频 跳转到视频[02:19]

返回上一级 | 全部文件 > 全球校园人工智能算法精英大赛 ... > 比赛指导资料

☐

文件名

☐

 培训视频

☐

 U盘比赛仿真平台启动说明.pdf

☐

 创新赛流程演示.mp4

☐

 大模型任务挑战赛 竞赛实验指导书（科友）.pdf

☐

 仿真平台使用说明和任务流程介绍_x264.mp4

大模型技术创新赛 竞赛实验指导书（科友）.pdf: 五、Nav2导航系统 【P42】

☐ 文件名

☐  培训视频

☐  U盘比赛仿真平台启动说明.pdf

☐  创新赛流程演示.mp4

☐  大模型技术创新赛 竞赛实验指导书（科友）.pdf

☐  仿真平台使用说明和任务流程介绍_x264.mp4

⏮ 42 / 81 ⏭ 实际大小 适合宽度 适合界面

```
90 // 设置初始位置并启动移动服务
91 // 设置初始位置并启动移动服务
92 // 设置初始位置并启动移动服务
93 // 设置初始位置并启动移动服务
94 // 设置初始位置并启动移动服务
95 // 设置初始位置并启动移动服务
96 // 设置初始位置并启动移动服务
97 // 设置初始位置并启动移动服务
98 // 设置初始位置并启动移动服务
99 // 设置初始位置并启动移动服务
100 // 设置初始位置并启动移动服务
```

五、 Nav2 导航系统

基础介绍

Nav2 是 ROS1 导航框架的后继者，它采用了与自动驾驶车辆相同的技术，并针对移动机器人及地面机器人进行了降级、优化和重构。该项目使移动机器人能够在复杂环境中导航，完成用户定义的应用任务，几乎适用于任何类型的机器人运动学。它不仅支持从点 A 移动到点 B，还能处理中间姿态，并实现其他类型的任务，如物体跟随、全覆盖导航等。它提供感知、规划、控制、定位、可视化等多种功能，用于构建高度可靠的自主系统。

培训二 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf: Nav2导航系统【P8】

培训二.mp4 跳转到视频[37:20]

☐ 文件名 大小

☐  培训二 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf 9.2M

☐  培训二.mp4 377.2M

☐  培训三 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf 5.3M

这部分除了了解导航的使用方式，还需要完成通过代码控制机器人导航，方便之后由逻辑处理节点在合适的时间发布目标点，控制机器人前往目标位置。

2.4 场景设计、动态障碍物

场景中的物块位置和放置区域的位置可以自己设计，只要满足 货物间距不小于2m（gazebo里面的2个方格）；放置区在场景中在不同位置，至少隔一面墙；至少存在两个有效移动障碍物。其中的两点。

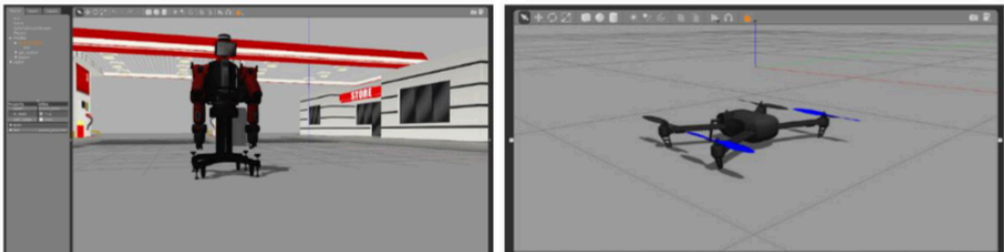
关于仿真环境的使用可以参考

大模型技术创新赛 竞赛实验指导书（科友）.pdf: Gazebo仿真环境【P37】

四、 Gazebo 仿真环境

基础介绍

Gazebo 是 ROS 系统中最为常用的三维物理仿真平台，支持动力学引擎，可以实现高质量的图形渲染,不仅可以模拟机器人及周边环境,还可以加入摩擦力、弹性系数等物理属性。



培训二 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf: Gazebo仿真环境【P1】

培训二.mp4

返回上一级 | 全部文件 > 全球校园人工智能... > 比赛指导资料 > 培训视频

☐ 文件名	大小
☐ 培训二 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf	9.2M
☐ 培训二.mp4	377.2M
☐ 培训三 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf	5.3M

移动障碍物的实现 需要使用gazebo 的API，一个简单的思路，仿真场景添加一个模型，不断修改这个模型的坐标，实现以某个轨迹反复运动。主要通过Gazebo的"/model/modify"接口。

2.5 数据可视化：状态反馈

可视化软件选择 coStudio: <https://www.coscene.cn/download>

使用方法和资料里讲的foxglove一样，都是基于roslaunch实现ROS数据转发，roslaunch为 ROS 提供了一个 JSON 接口，允许任何客户端发送JSON 来发布或订阅 ROS 主题、调用 ROS 服务等。

培训二 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf: 可视化工具使用【P21】

培训二.mp4

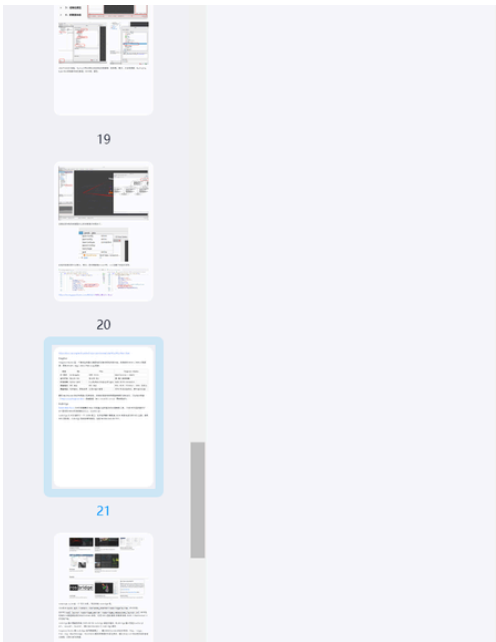
☐ 文件名

☐  培训二 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf

☐  培训二.mp4

☐  培训三 全球校园人工智能算法精英大赛.pdf

☐  培训三.mp4



Foxglove

Foxglove Studio 是一个跨平台机器人数据可视化和分析的开源工具。支持实时 ROS 1 / ROS 2 数据流、离线 MCAP / .bag / .db3 / PX4 ULog 回放。

维度	RQt	RViz	Foxglove Studio
UI 技术	Qt-Widgets	OGRE 3D/Qt	Web/Electron + WebGL
运行环境	需本地 ROS	需本地 ROS	零 ROS 本地依赖
扩展机制	Python 插件	C++/Python Display/Plugin	任意 JS/TS Extension
数据格式	ROS 消息	ROS 消息	ROS、MCAP、Protobuf、JSON、自定义
典型用途	时序曲线、参数调参	三维机器人状态	实时/离线混合调试、跨平台仪表盘

使用 WebSocket 协议与机器人系统通信，能够处理实时的传感器数据和控制指令。可以在浏览器 (<https://app.foxglove.dev>) 或桌面端 (Win / macOS / Linux) 零依赖运行。

Rosbridge

[Robot Web Tools](#) 为 ROS 构建基于 Web 的机器人应用程序的开源库和工具。为非 ROS 程序提供了 API 实现到 ROS 的功能如 Node.js, JavaScript。

rosbridge 为 ROS 提供了一个 JSON 接口，允许任何客户端发送 JSON 来发布或订阅 ROS 主题、调用 ROS 服务等。rosbridge 支持多种传输层，包括 WebSockets 和 TCP。

这部分要实现通过 rosbridge 与 ROS2 通信；需要在设备上安装 rosbridge 启动转发程序；之后在可视化软件设置设备 ip，就可以看到 ros2 的数据了。最后根据可视化软件不同面板的功能，设置显示逻辑，实现不同信息的展示。

3. 与去年比赛对比

☐ 文件名

☐  v2.zip

☐  出题程序使用说明.pdf

☐  大模型技术创新赛比赛规则2026.pdf

☐  地图文件更新说明.pdf

☐  题目生成器.zip

☐  题目示例.png

新增出题程序，大模型解析任务难度增加

出题程序使用说明

有3个平台的题目生成器

TMSCQtest_arm.bin : ubuntu arm平台 可在RDK X5使用

TMSCQtest_x86_x64.bin : ubuntu x64平台 可在虚拟机使用

TMSCQtest.exe : windows平台

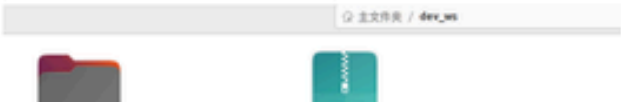
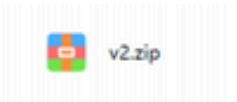
 出题程序使用说明.pdf

更新了仿真地图，新版地图导入使用说明

地图文件更新说明

地图文件更新说明

1. 下载压缩包放到虚拟机~/dev_ws 目录



地图文件更新说明.pdf

3.1 新增部分实现思路

更复杂的题目

需要大模型实现两个功能，首先需要解出计算题的答案，这对虚拟机来说有点吃力，还需要根据映射关系给出可被程序处理的文本，要求大模型结构化输出如[red,4,A;blue,1,C]的文本方便后面的程序解析；

需要使用云端模型的API 如DeepSeek、智谱ai、火山引擎等。参考案例的请求方式替换成云端API
可以选择把解题和处理映射同时发给大模型，也可以分两次先拿到题目结构，再提问一次完成结构化输出。

【ima知识库】大模型技术创新赛2026
<https://ima.qq.com/wiki/?shareId=9fda27e3ffca7caa5c31fefac870a4979d0c459841fc4706dc142d3b47fd2f71>

